

Guion de lectura del ejercicio

Concurso de acceso 78/2026 ·
Catedrático de Universidad · Universitat
de València

Guion de ensayo para leer en papel: la narrativa de las notas de orador corre sin interrupciones de principio a fin; el margen izquierdo indica en cada momento qué slide está proyectada. Documento generado por `scripts/generar_guion.py` — no editar a mano.

Parte	Asignado	Slides	Notas	Palabras	≈ min
1 · Currículum vitae	15 min	20	24	2068	14,8
2 · Propuesta docente	15 min	15	17	1815	13,0
3 · Propuesta investigadora	20 min	20	23	2871	20,5
Total	50 min	55	64	6754	48,2

Minutos estimados a 140 palabras por minuto.

Leyenda del margen: **parte** (teal, con filete y tiempos),
sección (teal fino), **n** título de slide (gris) y *n título* (sin

nota) en gris claro para slides proyectadas sin texto
que decir.

Currículum vitae

15 min · ≈ 14,8 min a 140 ppm

1 Trayectoria académica: evolución

Con la venia de la comisión, doy comienzo a la presentación del ejercicio para el concurso al cuerpo de catedráticos de universidad de la Universidad de Valencia, plaza 573.

Siguiendo las directrices de la convocatoria, presento en primer lugar mi curriculum vitae.

La línea temporal resume mi trayectoria en la Universitat de València, desde la finalización de la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en 1991 hasta la acreditación a catedrático de universidad por la ANECA en octubre de 2024.

En la primera etapa (de formación y estabilización) definiendo la tesis doctoral en 1996, obtengo la plaza de ayudante en 1997 en el área de Economía Aplicada, la titularidad de escuela en 2002, y la habilitación nacional a titular de universidad en el concurso celebrado en la universidad de Alcalá de Henares en 2004 con la que accedo a la plaza en 2005.

La segunda etapa (de orientación internacional) co-

mienza con la adscripción al área de Métodos Cuantitativos en 2007 concentrando la coordinación del título de ADE/GEDE, el proyecto ATLANTIS de la UE y la fundación y vicepresidencia de IMBRA.

En la tercera, desde 2016, de consolidación y liderazgo, obtengo la evaluación positiva del tercer y cuarto sexenio de investigación, dirijo el grupo de investigación CREAMARKT y el grupo consolidado de innovación docente MULTIATC.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

La exposición sigue el orden del currículum: investigación y transferencia, docencia, y finalmente, gestión, dirección de equipos y liderazgo.

Empiezo por la investigación.

2 Trayectoria investigadora

La tabla ordena la trayectoria investigadora en tres etapas, con los trabajos representativos y los principales coautores.

La primera, de 1995 a 2003, centrada en economía computacional, se articula en torno a la elaboración de la tesis doctoral sobre simulación y detección de caos

macroeconómico, dirigida por el profesor José Vicente Paz, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y que da lugar a dos capítulos en la editorial Computational Mechanics Publications y un artículo en el Journal of Macroeconomics (revista JCR).

La segunda, de 1998 a 2010, incorpora la teoría de la elección pública con diversos trabajos junto a los profesores Miguel Puchades-Navarro y José Casas-Pardo: artículos publicados en CIRIEC-España, Constitutional Political Economy, Computational Economics y capítulos en el homenaje al nobel James Buchanan en Springer o en el libro **Constitutional Economics and Public Institutions** en Edward Elgar.

La tercera etapa, desde 2008, se orienta a la economía de la cultura e industrias creativas. La transición entre estas dos últimas viene de la investigación sobre propiedad intelectual, con resultados como el artículo de 2008 en el European Journal of Law and Economics. Los trabajos de esta línea se realizan junto al profesor Manuel Cuadrado-García, y más recientemente

las profesoras María Caballer-Tarazona y María Luisa Palma-Martos, y en ellos se exploran diversos aspectos de la participación cultural, las industrias creativas y el big data, cuyos resultados se publican en revistas como el Journal of Cultural Economics, Poetics o Empirical Economics.

3 Producción científica en cifras

La diapositiva cuantifica la producción científica agrupada por año y categoría junto con un resumen de los índices bibliométricos. Un análisis de estos muestra una investigación con una serie ascendente de citas (cerca del sesenta por ciento de las citas se ha recibido desde 2021) mayoritariamente externas (más del noventa por ciento) y que más allá de la academia ha tenido impacto en documentos de política pública.

De ese conjunto selecciono ocho publicaciones por su relevancia.

4 Publicaciones seleccionadas

Destaco el artículo de 2011 en el Journal of Cultural Economics al tratarse del más citado del área en mi perfil, que versa sobre la complementariedad del consumo de música grabada y vivo.

Un segundo bloque lo constituyen los artículos publicados en Poetics, primer cuartil de sociología y referencia en sociología de la cultura: en 2020 (festivales de música como *gatekeepers*) y 2025 (análisis de la literatura sobre consumo cultural y diversidad).

Finalmente, la publicación en 2021 en el International Journal of Consumer Studies (primer cuartil de business) que revisa y sistematiza veinte años de estudios sobre consumo de música y define la agenda futura de investigación.

5 Capítulos de libro

Junto a los artículos, la segunda vía de publicación de resultados han sido los capítulos de libro.

La proyección recoge siete capítulos seleccionados por la relevancia de la editorial (todas en las primeras posiciones del índice SPI) entre 2001 y 2022, de los veintinueve capítulos y libros que constan en el currículum.

Previa a su materialización como publicación, esta producción académica se ha presentado y discutido de

forma continuada en congresos y conferencias.

6 Comunicaciones en congresos

La figura ordena las comunicaciones a congresos, la mayor parte internacionales, por organización y año.

En ella se observa una recurrencia y vigencia de la participación en las conferencias de las principales asociaciones científicas del ámbito de economía de la cultura y gestión cultural (como AIMAC, ACEI o IMBRA).

7 Proyectos de I+D+i en convocatoria pública

Toda la actividad investigadora se ha apoyado en dos pilares para su financiación: el primero los proyectos financiados.

Se muestran los proyectos en convocatoria pública, con la entidad financiadora, los años y mi participación. Cabe subrayar la continuidad que muestran y los tres niveles de convocatoria: autonómica, nacional y europea. Me detengo en el proyecto ATLANTIS MBATABSAS financiado por la Comisión Europea entre 2010 y 2014 donde, en colaboración con universidades europeas y norteamericanas, se analiza el impacto

académico de la movilidad del alumnado entre instituciones y se diseñan mecanismos para incentivar los vínculos de investigación entre académicos.

8 Contratos y convenios de transferencia (art. 83 LOU / 60 LOSU)

El segundo pilar para la financiación de la actividad investigadora ha venido de la transferencia con el sector cultural.

La dispositiva muestra los diez contratos y convenios más recientes con el tejido cultural. En total son dieciséis desde 2012, seis de ellos como investigador principal, una actividad que está reconocida con el sexenio de transferencia del periodo 2012–2017.

Es importante señalar que la transferencia forma parte de la investigación: estos convenios generan datos y preguntas que acaban en publicaciones, como es el caso del artículo de 2022 en el *Journal of Homosexuality*, segundo cuartil JCR, cuyo origen es el convenio con Francachela Teatro.

9 Estancias de investigación

Un aspecto adicional de la dimensión investigadora son las estancias de investigación. En total he reali-

zado seis estancias en cinco centros distintos, todas con financiación competitiva, acumulando un total de dieciocho meses.

10 Dirección de tesis doctorales

Cierro este bloque con la dirección de tesis doctorales, con dos tesis leídas y dos en curso. Todas ellas dentro del programa de doctorado en Marketing, con mención de calidad.

Las dos tesis leídas obtuvieron sobresaliente cum laude y mención internacional. La de Desamparados Lluch, de 2017, sobre segmentación y exhibición cinematográfica recibió además el Premio Fundación SGAE de Investigación de 2018.

Las tesis en curso siguen la misma línea de investigación sobre mercados e industrias culturales.

Con esto cierro investigación y transferencia y paso al bloque de docencia.

DOCENCIA 11 Trayectoria docente

La tabla resume treinta años por etapas, con las asignaturas impartidas. En términos agregados la docencia

se distribuye en siete centros, trece titulaciones y dieciocho asignaturas en castellano, valenciano (acredito un nivel C1) e inglés (C2).

La primera etapa, desde 1997, en Economía Política (Facultad de Derecho) se cierra con el cambio de área (a Métodos Cuantitativos) en el curso 2006-2007. En esta segunda etapa imparto las materias de estadística introductoria e inferencia en inglés.

En la tercera, desde 2019 incorporo el aprendizaje estadístico a la docencia. Imparto en esta etapa Datos No Estructurados y Técnicas Avanzadas de Predicción en el grado en Inteligencia y Analítica de Negocios y cuatro asignaturas de máster, entre ellas Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina en el máster en Ciencia de Datos y Big Data en Economía en el máster en Economía.

12 Docencia reglada

La figura muestra todas las asignaturas impartidas por etapas e idiomas.

Subrayar el peso de las clases en inglés que supone el

50 % del total con mi incorporación en el año 2007 al grupo internacional, una apuesta desarrollada por el equipo decanal de la Facultat liderado por Trinidad Casasús Estellés.

13 Docencia internacional

Mi perfil docente se completa con la experiencia desarrollada en otras instituciones universitarias. Se recogen aquí siete estancias oficiales, con docencia en titulaciones de grado y posgrado, realizadas entre 2000 y 2019.

14 Evaluación de la docencia

La evaluación docente, útil para revisar y mejorar nuestra actividad, se recoge aquí a través del programa DOCENTIA para 2017–2021, con la calificación de excelente en el nivel avanzado y la máxima puntuación (200 puntos), y los informes anuales de evaluación de 1996 a 2024.

La serie temporal de la valoración media del alumnado muestra una tendencia ascendente, se mantiene por encima de cuatro desde 2017 y alcanza un máximo de 4,78 en el curso 2023–2024.

Esa evolución ha ido pareja a la actividad y los proyectos en innovación educativa, que se resumen en:

1. catorce proyectos (tres como investigador principal)
2. la codirección de un grupo de innovación consolidado (reconocido en 2023 y renovado en 2026),
3. veintiocho comunicaciones en encuentros de referencia, como CIDUI y Redes-INNOVAESTIC.
4. y cinco artículos más un capítulo de libro.

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

Paso finalmente a abordar las dimensiones de liderazgo y gestión.

Comienzo por los cargos de gestión desempeñados que, se constata, están concentrada en el área de internacionalización.

Entre 2010 y 2014 como coordinador de intercam-

bios de las dobles titulaciones de ADE-GEDE y de International Business, fui representante de la Facultat d'Economia en la Transatlantic Business School Alliance y miembro de la Comisión de Intercambio de Estudiantes posteriormente reformada en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universitat (ambos cargos por delegación de la entonces vicedecana de relaciones internacionales Delfina Soria Bonet).

Más recientemente, desde 2021, formo parte de la comisión de coordinación académica del máster en Ciencia de Datos (titulación perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería).

17 Liderazgo docente e internacionalización

El liderazgo docente se constata en la **dirección proyectos**, ya mencionados, la **coodinación del título propio** de la Universitat (GEDE) y (a nivel del departamento) de la unidad docente de Estadística. Otras tareas incluye la elaboración de **guías docentes de grado y posgrado**.

Asimismo, he sido el **responsable del convenio de colaboración con la Zarb School of Business** de

Hofstra University, en Nueva York, de 2014 a 2019.

18 Liderazgo investigador

En cuanto al liderazgo investigador, este se materializa en cinco vertientes.

1. Dirección, desde 2022, del grupo inscrito en el Registro de Estructuras de Investigación de la Universitat de València **Economía Creativa y Mercados Culturales** con miembros de diferentes departamentos de la facultad, así como colaboradores externos de otras universidades.
2. Participación activa en asociaciones científico-académicas; así, soy **miembro fundador de International Music Business Research Association** y su vicepresidente entre 2015 y 2019, y miembro de la junta ejecutiva hasta 2023.
3. He sido co-editor invitado del número especial sobre consumo de las artes, diversidad e inclusión del International Journal of Arts Management (JCR) en 2023.
4. Además he participado en comités académicos.

nicos: copresidente del comité científico de AIMAC 2007, miembro del comité científico del Workshop en Economía y Gestión de la Cultura y del congreso de Marketing Público y No Lucrativo. Además he participado en paneles de evaluación de numerosas conferencias académicas.

5. Las tareas de evaluación científica se materializa en al menos treinta y cinco revisiones verificadas para quince journals, que me ubica en el percentil 91 de la distribución de revisores. Recientemente la revista *Poetics* (Q1 en sociología) reconoció esta actividad.

19 Otras actividades de liderazgo y participación en la vida universitaria

Antes de la síntesis final, recojo otros méritos, como son la actividad académica internacional, reflejada en conferencias y seminarios por invitación y la evaluación externa de tesis doctorales y trabajos de fin de máster.

Y las tareas con impacto social como la organización de jornadas académico-profesionales y la divulgación

de resultados de investigación. Entre estas últimas destacan la colaboración con el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", por invitación de la profesora Victoria Ateca Amestoy; o las contribuciones al blog EconomistsTalkArt de la Association for Cultural Economics International (ACEI).

20 Síntesis: el currículum en cifras

Cierro con una síntesis del currículum en cifras. En investigación y transferencia: cuarenta y seis artículos, treinta y seis en revistas indexadas; veintinueve capítulos; ciento dieciocho comunicaciones, noventa y dos internacionales; siete proyectos competitivos; dieciséis contratos con el sector cultural, seis como investigador principal; seis estancias y cuatro tesis dirigidas.

En dirección y liderazgo: diecisiete cargos de gestión, concentrados en internacionalización; doce conferencias por invitación; y treinta y cinco revisiones verificadas, en el percentil noventa y uno.

En docencia: trece titulaciones en siete centros, la mitad de la docencia en inglés y la calificación de excelente en DOCENTIA.

La banda inferior muestra la continuidad de la actividad evaluada: cuatro sexenios de investigación, uno de transferencia y cinco quinquenios, junto a las responsabilidades de dirección, desde la tesis doctoral en 1996 hasta la acreditación a catedrático en 2024.

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

15 min · ≈ 13,0 min a 140 ppm

TÉCNICAS AVANZADAS DE PREDICCIÓN

La segunda parte del ejercicio desarrolla una propuesta docente para La asignatura Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios, asignatura obligatoria de tercer curso del grado en Inteligencia y Analítica de Negocios (BIA por su acrónimo en inglés).

La exposición a continuación tiene tres bloques: la asignatura y su organización; el proyecto del cuatrimestre, eje de la evaluación; y el desarrollo de un Tema, predicción y efectos causales, como ejemplo de implementación.

21 Grado en inteligencia y analítica
de negocios: BIA

El grado en BIA se imparte en la Facultat d'Economia y cuenta anualmente con cincuenta plazas de nueva ingreso. Se trata del grado con un elevado ratio de

demanda y la tercera mayor nota de corte de todos los grados ofrecidos por la facultat.

Su objetivo es formar profesionales capaces de convertir los datos en decisiones empresariales, combinando competencias tecnológicas y cuantitativas con una sólida visión de negocio.

La asignatura de esta propuesta se integra dentro de la materia Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos.

22 Herramientas y técnicas de análisis
de datos

Se trata de una materia que engloba siete asignaturas cuya información básica se muestra tabulada.

Es en tercer curso cuando los estudiantes llegan a Técnicas Avanzadas de Predicción tras haber cursado Minería de Datos en Negocios y las dos asignaturas de predicción, con datos transversales y temporales.

El curso cubre diversos estimadores paramétricos y no paramétricos y diferencia entre predicción y explicación con el objetivo de utilizar técnicas de aprendizaje

estadístico para la estimación de parámetros estructurales.

23 Técnicas avanzadas de predicción en negocios

La ficha de la asignatura concreta su punto de partida, y muestra

1. Por un lado los datos formales: carácter, ubicación, y carga docente y de trabajo.
2. Por otro lado lo que la signatura asume y lo que aporta.

Si bien la predicción constituye el *leitmotiv* de la asignatura, su impartición en una facultad de economía obliga a reconocer que muchas preguntas de negocio no son meramente predictivas, sino que tienen una naturaleza causal. El estudiantado debe aprender a identificar cuándo para responder una pregunta no basta solo una predicción.

24 Contenidos y planificación

Los contenidos, organizados en siete temas, se distribuyen a lo largo de las quince semanas del cuatrimestre. La tabla muestra la conexión de cada tema con su

práctica y con la entregas parciales de un proyecto en equipo que los estudiantes desarrollan a lo largo de la asignatura.

El recorrido va de lo más simple a lo flexible y cierra con un tema final que conecta predicción y explicación.

Durante todas las prácticas se usa un mismo conjunto de datos de referencia, sobre el que se aplican todas las técnicas analíticas desarrolladas. Eso permite comparar los modelos en un contexto común y evaluar distintos métodos según objetivo de negocio.

25 Metodología docente: carga de trabajo

La carga de trabajo en aula (sesenta horas presenciales) se distribuye semanalmente en una hora de teoría (presentación del problema, conceptos y discusión) y tres de práctica en aula de informática (con un cuaderno digital o notebook guiado, trabajo autónomo y entregas).

Esta carga de trabajo presencial se articula en torno a una secuencia de aprendizaje [...]

26 Metodología docente: secuencia de aprendizaje

[...] que se resume en cinco pasos: pregunta relevante, exploración de los datos, comparación de métodos, formalización y decisión.

Es un recorrido que va de la narrativa a lo visual, de lo visual a la implementación y del código a lo formal.

El orden es deliberado: la formalización llega cuando el estudiante ha visto el problema, ha manipulado los datos y ha comparado modelos. Las sesiones prácticas desarrollan así los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

27 Recursos didácticos

¿Qué recursos didácticos apoyan el aprendizaje? Los agrupo en ocho tipos: software y entornos de trabajo, materiales expositivos y prácticos, recursos interactivos, recursos para la evaluación y para la reproducibilidad, y bibliografía.

Una de las decisiones más relevantes del curso es la elección del software y entorno. A pesar de que el alumnado llega con una formación amplia en R, la asig-

natura se desarrolla en Python, utilizando las librerías `scikit-learn`, `Keras` y `DoubleML`. Las razones son tanto profesionales como docentes:

1. Python ofrece librerías de referencia para métodos avanzados,
2. es una herramienta ampliamente utilizada en la industria de datos y
3. permite trabajar en la nube a través de Google Colab, sin instalaciones locales.

Además, el cambio de lenguaje persigue un objetivo fundamental: que el alumnado **aprenda a transferir sus conocimientos y comprenda que cambia la herramienta, pero no el concepto.**

28 Evaluación

El último hito en el diseño de la asignatura es la evaluación, donde, dada su naturaleza, la práctica y la evaluación continua tienen un peso sustantivo. Dentro de esta destaca el proyecto final con defensa oral que supone un treinta y cinco por ciento de la nota. Por

otro lado un examen final escrito pondera el veinticinco por ciento de la nota final.

El diseño responde a la metodología: si el aprendizaje se produce mayoritariamente en la práctica semanal y a través de un proyecto, la mayor parte de la nota tiene que salir de ahí. El examen conserva un peso suficiente para comprobar que cada estudiante domina individualmente los conceptos, y fijar un mínimo de 5 evita que una buena nota de proyecto compense la falta de base.

PROYECTO FINAL

29 Proyecto del cuatrimestre

¿Cómo se desarrolla el proyecto en grupos? Este se organiza a lo largo de una serie de entregas parciales durante todo el cuatrimestre.

Los grupos, de tres o cuatro estudiantes, eligen en la semana dos su propio conjunto de datos y el problema al que responde. A partir de ahí el trabajo evoluciona en paralelo con las prácticas: hacia la mitad del cuatrimestre hay una entrega con retroalimentación y en la semana trece, como aspecto opcional, se puede formular una extensión causal al modelo predictivo. La

entrega de la memoria, el repositorio y la presentación tienen lugar en la semana quince.

Es importante señalar que durante todo el recorrido el uso de inteligencia artificial está permitido, declarado y auditado. La entrega final, repositorio reproducible, memoria y defensa oral, se califica con una rúbrica[...]

30 Rúbrica del proyecto

[...] que contempla cinco dimensiones con su peso, lo que se observa en cada una y los descriptores de tres niveles: excelente, apto y no apto. Es importante mencionar que la defensa oral individual pesa un treinta por ciento de la nota del proyecto.

La última pieza del proyecto es la política de uso de inteligencia artificial.

31 Uso de inteligencia artificial

En un trabajo que exige, entre otras cosas, programación, es del todo irreal tratar de evitar que el alumnado se apoye en herramientas de inteligencia artificial. La respuesta debe ser integrar y supervisar su uso, no prohibirlo o ignorarlo.

Los estudiantes pueden usar libremente asistentes o

agentes para programar, depurar y redactar, con un uso crítico y responsable. A cambio hay una obligación: el registro completo de los prompts, no una selección, se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes.

Y ese registro se evalúa: se cruza con el código y con la memoria buscando coherencia entre el proceso declarado y el trabajo entregado. La transparencia se valora positivamente; cuando el resultado no puede explicarse suficientemente a partir del proceso documentado, será necesario examinarlo con mayor profundidad.

Además, hay tres verificaciones que la inteligencia artificial no sustituye: la defensa oral individual, la participación en el aula, que exige presencialidad, y el examen escrito.

TEMA 7. PREDICCIÓN Y EFECTOS CAUSALES

Finalizo la propuesta docente presentando brevemente el Tema 7, que empieza con una decisión de negocio: los alumnos están familiarizados con la problemática que el abandono de clientes supone para las empresas. Un problema que conocen desde un marco predictivo.

En este tema partimos de la modelización del *riesgo de abandono* para ir un paso más allá y estimar parámetros estructurales.

Empezamos con una pregunta práctica: ante el riesgo de abandono, ¿a qué clientes dirigir una campaña de retención? Caben dos reglas. La primera, RISK, actúa sobre quienes tienen mayor probabilidad de abandonar: un problema predictivo. La segunda, LIFT, actúa sobre aquellos en quienes la intervención más reduce ese riesgo: un problema de inferencia causal, porque exige saber cómo responderían ante una situación que no observamos.

En el aula lo ilustramos con el experimento de Ascarza (2018). Un operador de telefonía móvil asignó aleatoriamente a 12.000 clientes inactivos una oferta de crédito condicionada a una recarga y comprobó, treinta días después, si la línea seguía activa. Con esos datos, la autora simula una campaña dirigida al cuarenta por ciento superior de los clientes según cada regla: seleccionar por sensibilidad a la intervención

reduce más el abandono que seleccionar por riesgo.

El mensaje es claro: la predicción por sí sola no responde a la pregunta de negocio; para eso hay que estimar el efecto causal. La cuestión siguiente es cómo hacerlo sin experimento, con datos observacionales.

33 Aprendizaje automático para la estimación de efectos causales

Si nos movemos del contexto al modelo, el objetivo es estimar el efecto que una intervención D tiene sobre la respuesta y (el parámetro τ) asumiendo que y depende a su vez de un conjunto de variables auxiliares X .

Si trabajamos con datos observacionales debemos, además, considerar la posibilidad de confusión si la selección al tratamiento se ve afectada las variables X : incorporamos este proceso a través de la función m .

El grafo visualiza el mecanismo generador de datos y explicita **el objetivo del tema: la incorporación técnicas de aprendizaje máquina para la estimación de tau**

ML, ¿por qué? Tres motivos: elevada dimensionalidad de X , el uso de datos no tabulares (texto o imágenes) o

la complejidad de g o m (no linealidad, interacciones) que podemos aproximar a través de modelos flexibles sin la necesidad de especificarlos.

34 De la aplicación *naive* al Double Machine Learning

La aplicación ingenua del aprendizaje automático al modelo parcialmente lineal supone aprender un modelo flexible para g , residualizar la respuesta y regresar ese residuo sobre el tratamiento. Falla por dos motivos.

El primero es el **sesgo de regularización**. El modelo selecciona las variables por su capacidad para predecir y : un control poco correlacionado con la respuesta pero relevante para explicar D queda atenuado o fuera. Es, un **sesgo de variable omitida**.

El segundo es el **sesgo por sobreajuste**: si se entrena y se predice sobre las mismas observaciones, los residuos absorben parte del efecto causal y la varianza residual del tratamiento se distorsiona.

Double Machine Learning corrige ambos. Corrige el primero, la ortogonalización residualiza también el tratamiento con la función auxiliar m . Corrige el se-

gundo, el cross-fitting separa las observaciones con las que se entrena de aquellas sobre las que se predice. El resultado es un estimador raíz de n consistente con inferencia válida, que los estudiantes implementan con DoubleML como un estimador en dos etapas.

35 Práctica con datos reales

Los alumnos aplican la teoría a la evaluación de una campaña de emailing con los datos experimentales de Hillstrom. Siguiendo un flujo de trabajo ya conocido de los temas predictivos, estiman el efecto promedio, comparan reglas de priorización y, tras introducir selección observacional, evalúan si DoubleML recupera el efecto conocido.

La evaluación no exige demostraciones ni desarrollos formales. Se evalúa la capacidad para distinguir entre predicción de intervención, identificar sesgos, aplicar ortogonalización y cross-fitting, realizar inferencia y valorar los supuestos y por tanto límites del análisis.

Propuesta investigadora

20 min · ≈ 20,5 min a 140 ppm

CREATIVE COLLABORATIONS:
36 De qué trata esta investigación
AESTHETIC PROXIMITY AND
THE FORMATION OF JOINT
PRODUCTION IN MUSIC

Cierro el ejercicio presentando la propuesta de investigación *Creative Collaborations*, cuyo objeto es el análisis de los factores asociados a la formación de colaboraciones en la producción cultural.

Antes del esquema, la propuesta en cuatro ideas. Colaborar es grabar juntos una canción, como Bad Bunny y J Balvin o Taylor Swift y Kendrick Lamar, y hoy es lo habitual entre los éxitos. Pero cada artista podría colaborar con muchos y solo lo hace con pocos: la pregunta es qué distingue a los pares que llegan a trabajar juntos. Para responderla sitúo a cada artista en un mapa construido con cómo lo describe su público. Bad Bunny y J Balvin reciben un vocabulario casi idéntico y están cerca; Bad Bunny y Ed Sheeran apenas comparten palabras y están lejos. La hipótesis es que estar cerca ayuda: Bad Bunny y J Balvin han grabado juntos varias veces. Pero Taylor Swift y Kendrick Lamar, que están lejos, también lo han hecho. La cuestión abierta es si hay un punto en que parecerse más ya no aporta. Todo ello junto a la red

de contactos, la escena y la trayectoria.

MOTIVACIÓN Y PREGUNTA ECONÓMICA

La presentación se estructura en cuatro partes.

- Comienzo por la motivación, la definición del problema económico y por una hipótesis sobre afinidad en un espacio estético.
- Después presento medición y diseño.
- Los resultados combinan inferencia y evaluación predictiva, seguidas de sus comprobaciones.
- Cierro con la aportación, sus límites y las preguntas que abre.

37 La colaboración en la industria de la música

La figura muestra la evolución del porcentaje de colaboraciones en listas anuales del Billboard 100 (además de en subtramos de la misma) y sirve como punto de partida para ilustrar la pregunta.

A comienzos de los setenta, menos del 3 % de las entradas anuales del Billboard correspondían a colaboraciones. Entre 2016 y 2020 esa tasa se sitúa en torno al 40 %: la colaboración ha pasado de ser una anomalía

entre los éxitos comerciales a la práctica habitual. La evolución sugiere un cambio estructural que emerge en paralelo a la digitalización de la música y se asienta con la implantación de un modelo de negocio basado en el acceso, y no en la propiedad: el streaming.

El interés económico de la pregunta de investigación radica en el análisis de los incentivos en la selección de colaboradores en industrias culturales. Colaborar permite combinar temporalmente capacidades y recursos, identidades estéticas, reputación y acceso a públicos.

38 Marco conceptual

La revisión de la literatura conecta la economía de la cultura con la formación de equipos y redes, en un campo en el que convergen dos líneas de investigación.

1. La primera estudia los resultados de las colaboraciones. En música la evidencia es clara: las colaboraciones elevan la demanda de *streaming* y alargan la supervivencia en listas.

2. La segunda estudia la formación de vínculos, con tres familias de mecanismos: similitud, conectividad por posición en la red, y proximidad geográfica e institucional.
3. Un tema recurrente en literatura es la existencia de una distancia óptima entre los miembros de una colaboración. Parecerse puede facilitar coordinación y compatibilidad; por otro lado la diferenciación puede aportar novedad o permitir complementariedades.
4. En la industria de la música se ha estudiado sobre todo el éxito de las colaboraciones ya realizadas. La evidencia sobre formación es más limitada y se concentran en escenas o géneros concretos y, metodológicamente, se recurre al muestreo de negativos. Este es el principal hueco que se cubre en este papel.

39 Contribución: medición y contraste
de la afinidad estética

La contribución combina una pregunta sobre formación de colaboraciones en industrias culturales con un diseño de la investigación que permite contrastarla

a escala amplia. El conjunto de riesgo incluye todos los pares elegibles: así, las colaboraciones realizadas se comparan con oportunidades definidas de forma explícita.

Además, la identidad estética se representa usando un enfoque basado en procesamiento del lenguaje natural de las etiquetas generadas por usuarios en dos redes sociales de música.

La forma de la asociación entre similitud estética y formación de colaboraciones se contrasta: se parte de una especificación cuadrática que resume una asociación cóncava y posteriormente se comprueba si los datos apoyan el tramo decendente tras el óptimo interior.

Finalmente, la inferencia incorpora dependencia entre pares que comparten artista y la evaluación predictiva se usa para analizar la asociación que los diferentes bloques de variables capturan fuera de muestra.

DATOS Y DISEÑO

40 Fuentes de datos

El trabajo integra tres fuentes. Las listas globales semanales de Spotify, desde septiembre de 2013 hasta

diciembre de 2025, proporcionan las pistas y los créditos de colaboración. Los metadatos (extraídos del API web) permiten distinguir al artista principal de los invitados.

Las etiquetas de Last.fm y MusicBrainz aportan una descripción de la identidad estética desde la audiencia. Cubren el 83,5 % de los artistas del ámbito inicial pero conviene señalar que medidas alternativas, p.e. los géneros del API de Spotify, tienen una menor cobertura, aproximadamente un tercio, y proporciona una lista editorial seleccionada.

En tercer lugar, los metadatos de MusicBrainz añaden atributos como tipo de artista, país registrado, año del primer lanzamiento o historial de sellos (construido con los créditos de álbum observados hasta el año anterior).

¿Cómo convertir etiquetas textuales de artistas en una medida numérica comparable de su posición estética? Se propone a continuación una aproximación novedosa para abordar este problema.

Cada artista se representa mediante un vector de etiquetas de forma que **su perfil en el año t acumula las etiquetas asociadas a lanzamientos anteriores a t .**

Dos artistas se comparan por la dirección en la que apuntan sus vectores, que se articula a través del coseno de ambos (medida denominada similitud del coseno): cuanto más vocabulario comparten, mayor es su afinidad en el espacio de etiquetas de usuarios.

La figura muestra una proyección ilustrativa en dos dimensiones, aunque las similitudes son reales (calculadas con los vectores completos).

- Los usuarios etiquetan a Bad Bunny y J Balvin usando un vocabulario similar de ahí su proximidad en el espacio de etiquetas (con un coseno igual a 0,82).
- Bad Bunny y Ed Sheeran por contra apenas comparten etiquetas y muestran una baja similitud (0,07).

Además de la proximidad estética, el trabajo incorpora la proximidad estructural que emerge de la red de

colaboraciones, reflejada en distancia entre nodos o existencia de vecinos comunes.

42 Composición de la red

Visualizamos esta proximidad estructural con la representación del conjunto de datos relacionales en un grafo. La figura muestra solo el núcleo de la red acumulada hasta el 2024, el 5 % de artistas con mayor grado, y ofrece una ilustración descriptiva.

El grafo segmenta una escena latina y otra anglófona, con algunos artistas que conectan ambas. Esto sugiere la necesidad de separar afinidad (estética o de otro tipo) de posición en la red. Dos artistas pueden, por ejemplo, compartir espacio cultural y, sin embargo, tener oportunidades relacionales distintas.

43 Qué cuenta como primera colaboración

La definición del evento fija el objeto que vamos a estudiar. En el trabajo se **considera una primera colaboración cuando un artista aparece como principal y otro como invitado en una pista que entra en listas, siempre que no hubiera un lazo previo entre ambos** (se miden eventos de formación que responden a decisiones distintas de los

de repetición). Los créditos entre dos invitados de una misma pista no cuentan como formación principal–invitado, pero tampoco son ceros de colaboración.

El número total de colaboraciones potenciales no es cualquier combinación imaginable.

La investigación define una oportunidad observable: los dos artistas deben haber debutado antes del año analizado y tener un tema que aparece en listas publicado en una ventana que incluye los tres años anteriores. Además, el par debe seguir siendo elegible para una primera colaboración (no han colaborado antes).

La ventana de actividad de tres años reduce la presencia de pares con oportunidades poco plausibles si bien se compara con una ventana de cinco años y con una variante sin salida tras el debut en listas.

Se utiliza el conjunto de riesgo completo lo que devuelve una muestra de estimación con 1.064 eventos sobre 3.756.411 pares-año: aproximadamente 28,3 por cada

100.000. La rareza del evento condiciona la inferencia y la interpretación predictiva.

RESULTADOS · FORMA DE LA ASOCIACIÓN

45 Estimación

La formación se modeliza a través de dos modelos de clasificación.

1. El logit estima la probabilidad de formación condicionada a la red del año anterior y a las características del par. Incluye efectos de año y permite hacer inferencia sobre una forma especificada explícitamente. Se estiman errores estándar diádicos de Aronow y Samii que admiten dependencia entre pares que comparten un artista.
2. XGBoost se utiliza como referencia predictiva flexible que además aporta evidencia sobre la forma funcional de la proximidad estética-propensión a colaborar (sin asumirla). El número de árboles se selecciona con parada anticipada (validando en 2023) y después se reajusta con datos hasta ese año.

La rama predictiva del trabajo evalúa ambos modelos

en el año 2024 y sus puntuaciones se emplean para ordenar pares y determinar capacidad predictiva más allá de un mecanismo aleatorio.

Una alternativa sería recurrir a modelos de grafos aleatorios exponenciales pero su uso en esta aplicación plantea dos problemas:

1. falta de escalabilidad (computacionalmente inviable);
2. responde a una pregunta distinta.

46 Bloques de variables y modelos anidados

Los predictores se organizan en cuatro bloques. La red resume la historia relacional. La estética recoge la similitud del par y la posición de cada artista en el espacio de etiquetas. Actividad y oportunidad describen producción, trayectoria y tiempo de elegibilidad conjunta. El último bloque incorpora escena, país, historia de sellos y otros atributos.

Los atributos de nodo (es decir, de artistas) entran como media del par y diferencia absoluta: así se distingue nivel y asimetría.

Se estima un modelo completo y dos restricciones: solo red y sin red.

47 Asociaciones del modelo completo

La figura compara las asociaciones del modelo completo para variables seleccionadas. Cada punto es el cambio en la ratio de odds ante un aumento de una desviación estándar en las variables continuas, o presencia frente a ausencia en las binarias. ¿Qué perfil de par dibuja cada bloque?

En la red, la posición estructural importa: pares más conectados, más cercanos en la red y menos asimétricos son más propensos a colaborar.

En el espacio estético, hay un óptimo interior en la similitud del par. Además, pares que ocupan posiciones alejadas del centro del espacio de etiquetas se distinguen más que los pares situados en el centro.

Las proximidades cultural e institucional suman: compartir escena y haber pasado por un mismo sello se asocian con mayor formación.

En actividad y oportunidad, el perfil favorable es el

de pares activos y de actividad parecida. Por contra, la exposición reduce la propensión: es una asociación que puede capturar oportunidades no realizadas o emparejamientos poco plausibles.

48 ¿Máximo o punto de saturación?

La especificación cuadrática sitúa un máximo implícito en 0,64, aproximadamente en el percentil 95 de la similitud observada: una zona con pocos eventos. La parábola impone un descenso después de ese máximo; debemos comprobar si los datos respaldan esa caída o un crecimiento que se aplana.

Para distinguir ambas hipótesis, utilizamos:

1. Un análisis exploratorio con dos logit alternativos: uno con similitud por tramos y otro con un spline flexible.
2. Una prueba prespecificada con división de la muestra: una mitad localiza el posible máximo y la otra estima pendientes anterior y posterior.

Un máximo interior se confirma si pendientes cambian de signo. El procedimiento se validó previamente mediante simulaciones.

49 Proximidad estética y

colaboraciones: especificación flexible

SPLINE: la curva suavizada muestra predicciones del logit con spline con un crecimiento marcado de la tasa de formación desde niveles bajos de similitud y una moderación posterior. PUNTOS: representan tasas ajustadas por intervalos; no hay descenso claro y mayor imprecisión en la parte alta.

El contraste identifica un pendiente positiva antes del punto de ruptura con un intervalo que excluye cero. Después, la pendiente es positiva, pero su intervalo incluye cero.

No se confirma el patrón de subida y caída requerido para identificar un máximo interior. Los resultados son compatibles con un crecimiento que se modera, aunque la incertidumbre no permite descartar una caída en la cola.

RESULTADOS · PREDICCIÓN

50 Capacidad predictiva por bloques de variables

El ejercicio predictivo ordena las observaciones en 2024, con tan solo 64 eventos de formación. El logit predice 489.912 pares y XGBoost 526.319, (difieren en el tratamiento de los valores faltantes lo que limita las

comparaciones). En cualquier caso el área bajo la curva de precisión-recall del modelo completo multiplica la tasa base por 18 en el logit y por 14 en XGBoost.

La rareza del evento obliga a mirar aciertos concretos: si se seleccionan los 10.000 pares mejor puntuados, el modelo completo recupera el 42 % de los eventos con el logit y el 31 % con XGBoost, un lift de 20 y 16 frente al azar.

Además, el bloque sin red retiene buena parte de la capacidad de ordenación del modelo completo. Añadir la red mejora las métricas marginalmente lo que sugiere que **la señal predictiva que proporciona la posición estructural ya está incorporada en variables de proximidad.**

Reserva (cifras retiradas de la tabla, 2026-09-07). AUC-ROC · AUC-PR (‰) · Lift@500 — Logit: Solo red 0,821 · 1,238 · 0,00; Sin red 0,875 · 2,090 · 30,62; Completo 0,892 · 2,299 · 15,31. XGBoost: Solo red 0,745 · 0,679 · 0,00; Sin red 0,912 · 1,386 · 0,00; Completo 0,917 · 1,729 · 16,45.

El ejercicio predictivo permite analizar el perfil estético sin imponer una forma funcional. Para ello, recurrimos a los valores de Shapley, que descomponen la predicción del XGBoost en las contribuciones de los distintos predictores. El gráfico representa la contribución de la similitud estética, en escala de log-odds, para los pares evaluados en 2024.

El patrón sube con fuerza desde similitudes bajas y después se modera. Es consistente con el estancamiento del crecimiento del ejercicio exploratorio y constituye una comprobación descriptiva de lo aprendido por este modelo. Su utilidad aquí es mostrar que la **compatibilidad estética sigue asociada a la formación en un modelo donde no se fija de antemano una forma funcional.**

RESULTADOS · SENSIBILIDAD

Se ha evaluado la sensibilidad de las estimaciones a la definición de la respuesta, a diferentes ventanas de actividad, medición de etiquetas e inferencia. El patrón central sobre afinidad se mantiene. Me detengo

brevemente en la corrección de sesgo debido a la rareza del evento.

Para ello utilizo el **modelo logit de Firth** que incorpora una verosimilitud penalizada para reducir sesgo y mitigar problemas de separación (que en este caso no se dan). El objeto es comprobar cuánto cambia el patrón estimado en una muestra con un evento tan infrecuente.

La figura divide la diferencia entre estimaciones por el error estándar robusto del logit base. Se observa como los desplazamientos son marginales (el mayor desplazamiento corresponde al índice de Jaccard que equivale aproximadamente a 0,23 errores estándar en un predictor de escasa significación sustantiva); además todos los términos conservan su signo.

Este ejercicio muestra estabilidad de estimaciones puntuales: La escasa diferencia entre el logit convencional y el modelo de Firth no aporta evidencia de un sesgo relevante asociado a la rareza del evento.

CONCLUSIONES

53 Síntesis: afinidad, red y oportunidad

Antes de concluir, reúno el análisis de los resultados en este mapa. En horizontal aparece la afinidad estética y en vertical la cercanía en la red previa. Los paneles comparan una oportunidad conjunta reciente y una exposición prolongada sin colaboración.

La figura muestra el índice que multiplica la tasa de formación sobre un **par de referencia: sin conexión previa, sin afinidad y con una exposición reciente**.

La interpretación conjunta sugiere que afinidad, distancia relacional y oportunidad temporal caracterizan configuraciones de formación distintas.

- Dada una oportunidad reciente, la cercanía en la red multiplica la tasa de formación x5; la proximidad estética multiplica x12; combinando ambas el factor multiplicativo es x65.
- Un aumento de la exposición al riesgo reduce la tasa de formación.

El mapa sintetiza esas asociaciones pero deja abiertas las explicaciones: puede haber compatibilidad, conexiones o efectos exposición. Con esta distinción entre evidencia e interpretación paso a las conclusiones.

54 Qué aporta estudiar la formación de colaboraciones

Más allá de su aportación metodológica, basada en el conjunto de riesgo completo y en el uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural para medir la afinidad entre artistas, el trabajo concibe la formación de colaboraciones como una etapa diferenciada de la producción cultural e identifica los factores asociados a su realización.

En los pares analizados, la evidencia es compatible con un requisito de compatibilidad estética dentro de un conjunto de oportunidades culturales y relacionales. El contraste flexible evita atribuir una distancia óptima a lo que podría depender de la especificación del modelo.

Un resultado generalizable es que el efecto de la afinidad debe analizarse en una etapa concreta. Aunque la literatura ha identificado una distancia óptima entre

artistas para el éxito de sus colaboraciones, esta no tiene por qué coincidir con la que favorece su formación. Estudiar conjuntamente el emparejamiento y el rendimiento posterior permitiría relacionar la compatibilidad para formar el equipo con la complementariedad necesaria para obtener buenos resultados.

55 Alcance y límites de la evidencia

La interpretación está sujeta a cuatro límites.

Primero, las estimaciones identifican asociaciones, no efectos causales.

Segundo, la escasez de eventos en la cola de similitud extrema impide descartar una penalización en esa región.

Tercero, la población está delimitada por la actividad en listas y la cobertura de metadatos; además, las etiquetas y la definición de la escena incorporan ruido, y los sellos reflejan solo un canal institucional.

Finalmente, la adecuación de la red es clave para justificar la independencia condicional del modelo diádico. El modelo base reproduce el volumen de vínculos, pero

no tanto su concentración, lo que requiere reevaluar con especificación flexibles. Su diagnóstico continua junto con las extensiones sustantiva

CIERRE

Slide de agradecimientos y portada final.